

Informe rápido sobre la documentación del API REST

Proyecto TiendaTech

Aucatoma Celorio Jhinson Stalyn
Gaibor Rodriguez Jeremy Ruperto
Lozano Morales Jose Alejandro
Sanchez Pilaloa Andy Paul

3 de junio de 2026

1. Introducción

El presente informe resume el avance realizado para la documentación del API REST del proyecto **TiendaTech**, correspondiente a un sistema de gestión de ventas de componentes de computador. La actividad tiene como objetivo preparar el contrato del API mediante el estándar OpenAPI 3.0 y una colección de pruebas en Postman, de acuerdo con las instrucciones del taller práctico.

2. Contexto del proyecto

El proyecto TiendaTech está orientado a una tienda en línea de componentes de computadora, donde el usuario puede comprar componentes individuales o seleccionar varios elementos para el armado de una computadora. Dentro de sus módulos principales se encuentran el catálogo de productos, la autenticación de usuarios, el carrito de compras, el proceso de pago, la facturación, la herramienta de ensamblado y el asistente inteligente.

Para esta entrega se tomó como base el microservicio principal relacionado con el **catálogo de productos y componentes**, ya que este permite cubrir funciones esenciales como la visualización de productos, consulta de detalles, búsqueda por criterios y listado de componentes para ensamblado.

3. Archivos generados

Se prepararon los siguientes archivos para ser ubicados dentro del repositorio del equipo:

`/docs/api/openapi.yaml`

`/docs/api/tiendatech_postman_collection.json`

El archivo `openapi.yaml` contiene el contrato del API REST usando OpenAPI 3.0. El archivo `tiendatech_postman_collection.json` contiene la colección de Postman con ejemplos de request y response para los endpoints documentados.

4. Endpoints documentados

Aunque la consigna solicita al menos cinco endpoints, se documentaron más operaciones para que el contrato quede más completo. Los endpoints incluidos son los siguientes:

Método	Ruta
GET	/api/productos
POST	/api/productos
GET	/api/productos/{id}
PUT	/api/productos/{id}
DELETE	/api/productos/{id}
GET	/api/categorias
GET	/api/productos/buscar
GET	/api/ensamblado/componentes
POST	/api/ensamblado/compatibilidad

5. Elementos incluidos en el contrato OpenAPI

El contrato OpenAPI incluye los siguientes elementos requeridos por la actividad:

- Título, versión y descripción general del API.
- Definición de servidor local de desarrollo.
- Endpoints REST con método HTTP, ruta, parámetros y cuerpos de solicitud.
- Respuestas con códigos 200, 400, 404 y 500.
- Esquemas de datos para productos, categorías, reseñas, compatibilidad y errores.
- Esquema de autenticación mediante **Bearer JWT**.
- Ejemplos de respuestas en formato JSON.

6. Colección de Postman

También se preparó una colección de Postman en formato JSON. Esta colección permite probar los endpoints documentados en el contrato OpenAPI e incluye ejemplos de solicitudes y respuestas. Además, se configuraron variables como:

```
base_url = http://localhost:8080
```

Estas variables facilitan la ejecución de las pruebas sin modificar manualmente cada endpoint.

7. Observación sobre GitHub

Aunque los archivos ya fueron preparados para colocarse en la carpeta `/docs/api/` del repositorio, todavía no se ha realizado el *push* a GitHub. Esta decisión se tomó para evitar confusiones con una prueba realizada el mismo día, en la cual se indicó que no se podían hacer commits después de las 11 de la noche.

Por este motivo, los archivos se mantienen listos localmente y podrán subirse al repositorio cuando sea oportuno y no interfiera con las indicaciones de la prueba.

8. Conclusión

La documentación inicial del API REST de TiendaTech queda preparada con un contrato OpenAPI 3.0 y una colección Postman funcional. El trabajo cumple con los aspectos principales solicitados en la actividad: definición de endpoints, esquemas de datos, respuestas HTTP, ejemplos de uso y autenticación Bearer JWT. Como siguiente paso, se recomienda validar el archivo `openapi.yaml` en Swagger Editor y posteriormente subir ambos archivos al repositorio del equipo dentro de la carpeta `/docs/api/`.